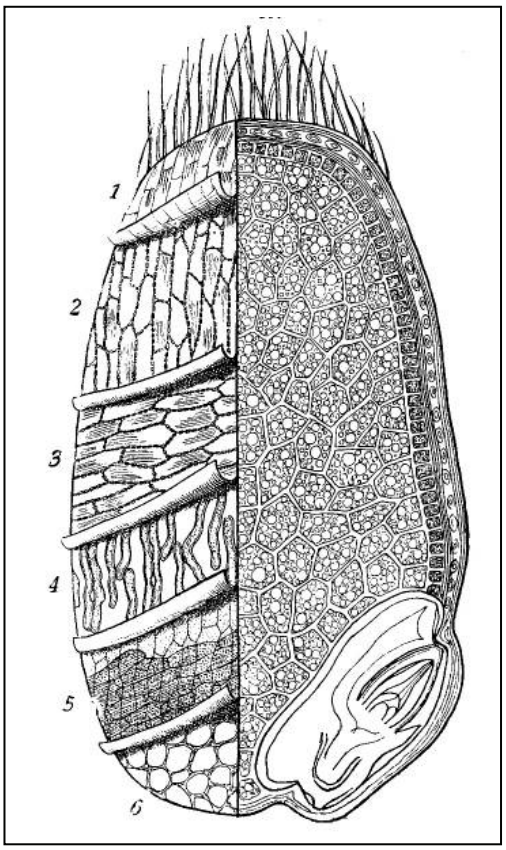
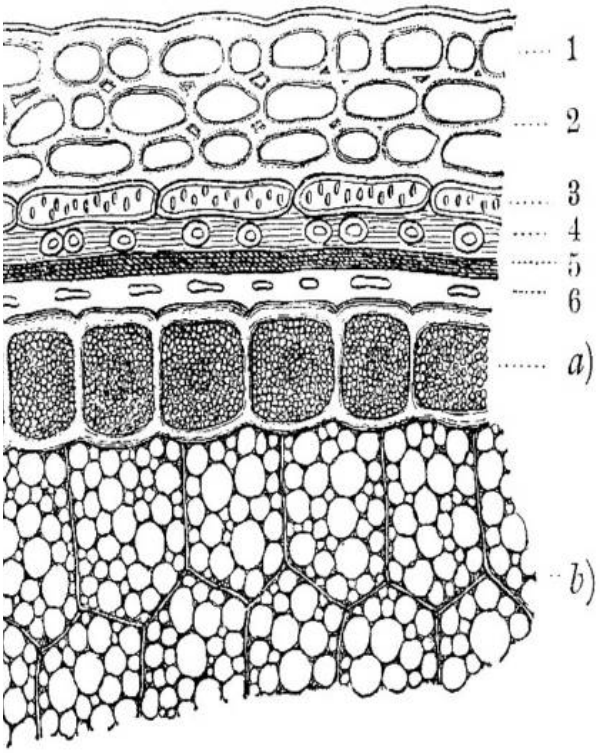
VII. Egy szem búza 12 pont





Az ábrák egy búzaszem fölépítését mutatják. Mindkét képen 1-6. számok jelzik a búzahéj hat rétegét. Ebből az 1-4. rétegek a termésfal, az 5. a barna réteg, a 6. a *hyalin* réteg. E két utóbbi a maghéjat alkotja. A tápláló szövet két részből áll: felszíni, kocka alakú sejtsora, az úgynevezett *aleuron* réteg – az ábrán a)-val jelölve – főleg fehérjéket tartalmaz, míg a szem nagy részét kitevő szövet pedig keményítőt és nagyrészt fehérjéből álló anyagot, a sikért. A csíranövény (embrió) a bal oldali ábra alsó részén látható.

1. Melyik növényi **szerv** a búzaszem? …….

Melyik állandósult **szövettípus** alkotja

2. a csírázó búzanövény külső sejtrétegét? ……..

3. a búzaszem *aleuron* rétegét? …….

A zárvatermők szaporodásának jellegzetessége, hogy a növény életciklusa során haploid, diploid és triploid kromoszómaszámú sejtek is megjelennek. Hányszoros kromoszóma-számúak a búzaszemben

4. a barna réteg sejtei: ……..

5. az aleuron réteg sejtjei: ……

6. a csíranövény sejtjei: ……

A búzaszemet alkotó anyagok közül a sikér a magyar búzában kiemelkedően magas arányú, a szem tömegének több mint 15%-át teszi ki.

7. Főként mely alkotórészekre (monomerekre) hidrolizálja a csíranövény a sikért a csírázás során?

…….....……

8. A búzából őrölt liszt legnagyobb tömegét a keményítőszemcsék alkotják. Mi módon mutatható ki színreakció segítségével a liszt keményítőtartalma? Írja le a vizsgálat lényegét és a tapasztalatot!

……

……

A sikértartalom teszi lehetővé a kenyértészta nyújthatóságát, a kelt tésztából származó ételek elkészítését, ezekből lehet kenyeret sütni.
A búza nemzetség tagjai közül csak a 21 pár kromoszómát tartalmazó tönkölybúza (és ennek utódai) tartalmaznak sikért. Kialakulása a kutatók szerint valószínűleg úgy történt, hogy két ősi faj, a 7 pár kromoszómát tartalmazó *kecskebúza* és az ugyancsak 7 pár kromoszómás *alakor* búza kereszteződött. Az így létrejövő hibrid előnyös tulajdonságú (nagyobb szemű), azonban a kísérletek tanúsága szerint többnyire terméketlen, mert a két faj kromoszómái különböző alakúak.

9. Miért nem megy végbe a meiózis ebben az esetben?

……..

Szerencsés véletlen folytán azonban a hibrid búza összes kromoszómája megkettőződött, így már nem volt akadálya a meiózisnak: létrejött a 14 kromoszómapáros *tönke* búza.

10. Mi a neve az ilyen, kromoszómaszámot befolyásoló öröklődő változásnak?

…….

A tönke búzából az előző lépéshez hasonló módon, újabb szerencsés kereszteződés eredményeként jött létre a ma ismert tönkölybúza.

Milyen két lépésnek kellett bekövetkeznie a sikeres, termékeny tönkölybúza létrejöttéhez?

11. ……

…….....……

12. ……

……....……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12